# 取扱説明書

## 電動ポンプ

ＭＰ－１５Ｃ　　ＭＰ－１５Ｓ

ＭＰ－１５ＴＫ

フォーム　Ｈ

RIKEN

製 造 元　理研精機株式会社
総発売元　理研機器株式会社

# まえがき

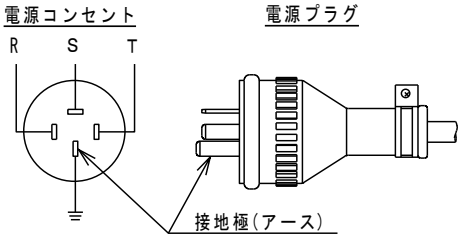
　このたびは、理研の電動ポンプをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本機の取扱方法、注意事項などについて説明してあります。
　初めてお使いいただく方はもちろんのこと、すでにご使用になられ経験をお持ちの方も、この説明書をよくお読みになり内容を理解された上で、常にこの取扱説明書を手元に置かれてご使用ください。

## 安全に関するご注意

　本機を安全にご使用いただくには、正しい操作と定期的な点検が不可欠です。
この取扱説明書に示されている安全に関する注意事項をよくお読みになり、充分理解されるまで本機の操作を行わないでください。この説明書では、もしお守りいただかないと、人身事故につながるおそれのある注意事項は⚠警告という見出しのもとに掲げております。また、お守りいただかないと本機の破損、故障につながるおそれのある注意事項は⚠注意という見出しのもとに掲げております。いずれも重要な内容を記載していますので必ずお守りください。なお、使用中に異常と思われる場合は、電源プラグを抜き、販売店にご連絡ください。

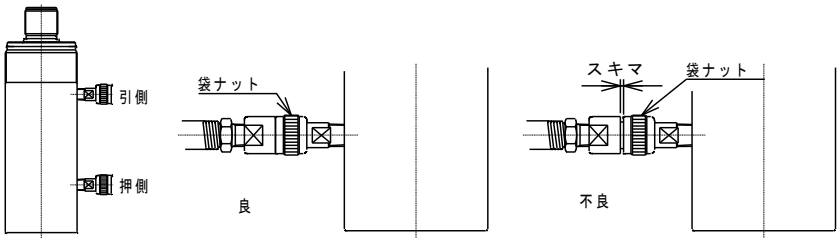
## ⚠警告

- 作動油が飛散した場合、重大な被害の生ずるおそれのある場所では使用できません。特に、けが、火災等の原因になりますので、火気の近くでは使用しないでください。
- 吐出口プラグは、現品のままでは加圧できません。高圧用継手（ホース、カップラ）等に交換してから加圧してください。
- 本機の最高使用圧力は７０ＭＰａです。安全装置としての高圧安全弁は、出荷時７３ＭＰａに調整してありますので絶対これ以上に調整しないでください。なお、圧力スイッチは７０ＭＰａ以下でご使用ください。
- 最高使用圧力７０ＭＰａ未満の油圧機器をご使用の場合は、油圧機器の耐圧以下に高圧安全弁および圧力スイッチの設定を下げてご使用ください。下げないと機器が破損します。設定については、ページ１７「高圧安全弁の調整方法」を参照してください。
- 感電事故防止のため電気関係の保守点検は、必ず電源を遮断してから行ってください。
- 作動油の温度は、５～６０℃の範囲でご使用ください。これを超えた高温でのご使用は油圧機器の寿命を短くするとともに、油圧機器および作動油に触れた場合は火傷をするおそれがあります。油温上昇を防ぐにはオイルクーラをご使用ください。
- 電源プラグの１極が接地極（アース極）となっています。感電事故防止のため電源コンセントの接地極（アース極）は必ず電気設備技術基準Ｄ種接地工事以上で接地してください。電源コンセントは、異常結線になっていないか、確認してから接続してください。



## ⚠警告

- 袋ナット使用のカップラ（Ｓ－２）は、袋ナットを根元まで完全に締めてください。図のように隙間があるとシリンダが作動しません。複動シリンダ使用の場合、引側のカップラが不完全な接続の状態で、押側に圧力をかけると引側に倍圧がかかり、カップラ、シリンダ、高圧ホースが破損や飛散し、人身事故を引き起こすことがあります。




- 高圧油が噴出しているところに手や身体を近づけないでください。皮膚を貫通し、重傷を負うおそれがあります。
- 作動油が目に入った場合は清浄な水で最低１５分間洗浄した後、医師の手当てを受けてください。また皮膚に付着した場合は水と石鹸で洗ってください。
- 圧力スイッチはポンプ運転中には設定モードにしないでください。設定モードにするとモータは停止し E を押すと起動するため、誤作動により事故になるおそれがあります。
- ＭＰ－１５ＴＫにて外部の方向制御弁から戻り口への配管は、抵抗を少なくするためユニオン付低圧ホースを使用し、セルフシールタイプのカップラは絶対に使用しないでください。セルフシールタイプのカップラが詰まると方向制御弁が破損し、けがをするおそれがあります。
- 高圧ホースは加圧時に手で握らないでください。握った状態で高圧ホースが破損した場合、高圧の作動油が瞬時に噴き出し、手に穴があくほどのけがをするおそれがあります。
- 高圧ホースは消耗部品です。外観上は異常が認められない状態でも、内部に傷、ピンホールが発生していることがあります。寿命までいたらなくとも使用状況などを考慮して定期的な交換をお勧めします。

## ⚠注意

- ポンプは、回転方向が決まっています。モータ側面に貼られている矢印方向（モータ上部から見て反時計方向）に回転することを確認してください。方向制御弁を中央位置にし、起動スイッチを一瞬‘ＯＮ’にして寸動させ、モータ上部のファンにて回転方向を確認してください。逆回転の場合は、３相の内２相を入れ替え再度確認してからご使用ください。逆回転のままで運転すると低圧ポンプが破損します。なお、逆回転の場合は低圧油は吐出しません。
- 作動油は、ＩＳＯ　ＶＧ３２（昭和シェル石油 シェル テラス Ｓ２ Ｍ３２）を使用しています。リン酸エステル、水－グリコール、Ｗ／Ｏエマルジョン系等は使用できません。パッキンの劣化、および機器の腐食等により故障します。ご使用の場合は、弊社にご連絡ください。油タンクへの給油は、油面計の上限を守ってください。
- 高圧安全弁は、リリーフ弁として使用しないでください。連続して使用する場合は、別にリリーフ弁を付けてください。
- ポンプを吊り上げる場合は、４本のアイボルト（吊りボルト）が確実にねじ込まれていることを確認したのちに行ってください。
- エア抜き弁（ＳＶ－１０００）を取り付け、エア抜きを行う場合は、エア抜き弁脇の排気穴から作動油が出ますので、飛散しないようにウエス等で防止してください。
- 廃棄される廃油（作動油）は、産業廃棄物に該当しますので、自治体の許可を得ている産業廃棄物収集業者、または産業廃棄物処理業者に委託し、廃棄してください。

# 目　次

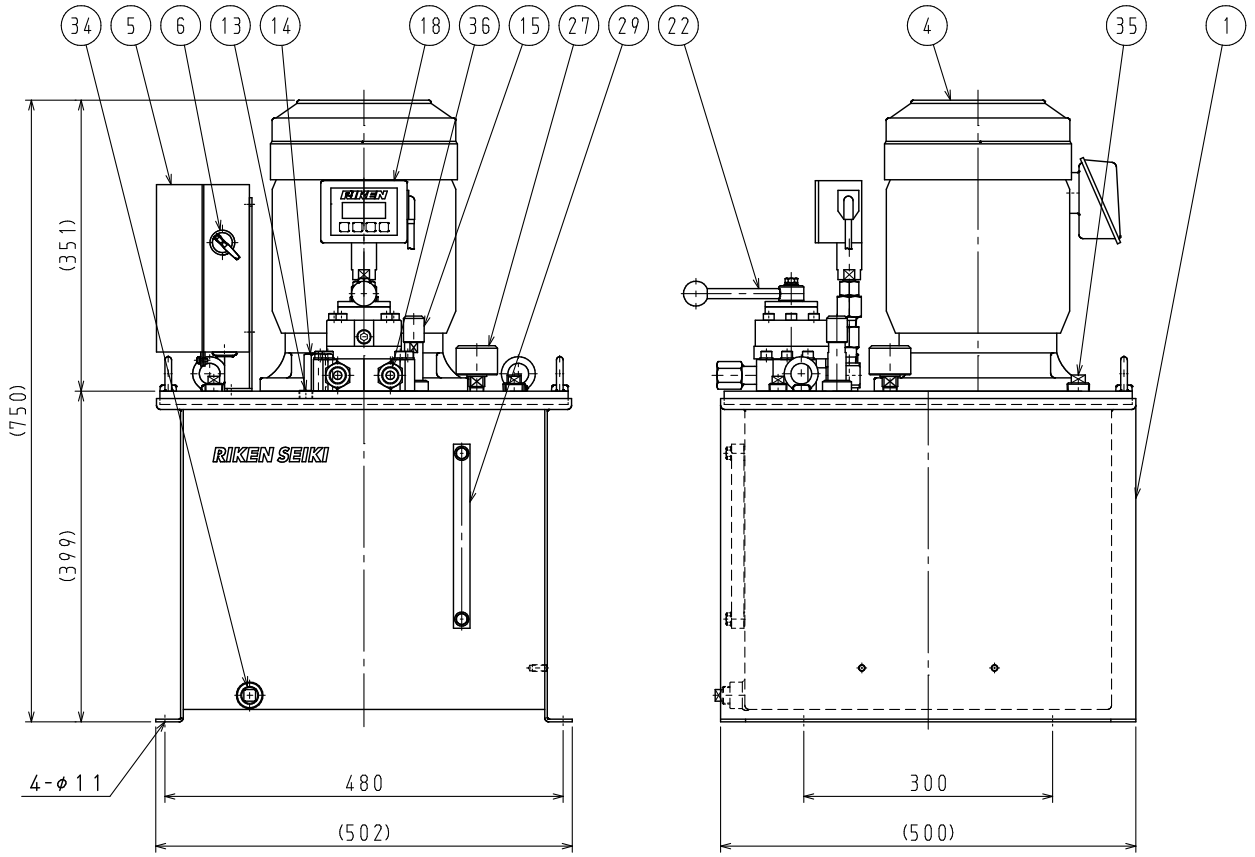
１　概要 ..... 1
２　各部の名称及び説明 ..... 2
３　仕様 ..... 6
４　ご使用上の注意事項 ..... 7
５　設置方法 ..... 8
６　ご使用前の準備 ..... 10
７　保守点検 ..... 11
　（１）稼動前の点検事項 ..... 11
　（２）稼働中の点検事項 ..... 11
　（３）稼動後の点検事項 ..... 11
　（４）作動油の交換について ..... 11
８　圧力スイッチの説明 ..... 12
９　操作方法 ..... 14
　（１）ＭＰ－１５Ｃ ..... 14
　（２）ＭＰ－１５Ｓ ..... 15
　（３）ＭＰ－１５ＴＫ ..... 16
１０　高圧安全弁の調整方法 ..... 17
１１　低圧安全弁、アンロード弁の調整について ..... 18
１２　ポンプのエア抜きについて ..... 19
１３　故障の解説 ..... 20
１４　内部構造図、部品表 ..... 22
１５　電気回路図 ..... 26
１６　高圧ホースの取扱い ..... 27

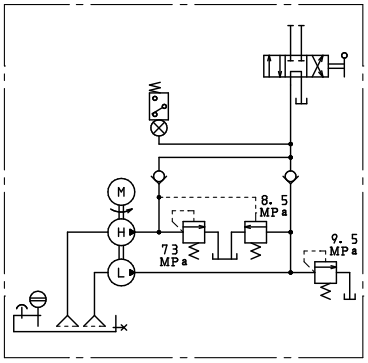
# １　概要

- 本機は、油圧アクチュエータ（シリンダ等）を作動させるための電動ポンプです。高圧、低圧、自動２段切換えになっており、回路圧力が６ＭＰａまでは高圧、低圧のポンプが働き、６ＭＰａ以上になると低圧ポンプの油はアンロード弁からタンクへ戻り、高圧ポンプからの油のみが送り出されます。
- 屋内仕様になっていますので、雨水のかかる所では使用できません。
- 周囲温度は、０～４０℃の範囲でご使用ください。
- 本機に使用する油圧機器は、理研製品を選定してください。
- 高圧ホース、高圧管および継手等は、最高使用圧力７０ＭＰａのものをご使用ください。
- 作動油が飛散した場合、重大な被害の生ずるおそれのある場所では使用できません。特に、けが、火災等の原因になりますので火気の近くでは使用しないでください。
- 本機は、消防法に適用していません。
- 方向制御弁（電磁切換弁）に使用のソレノイドは、電源電圧ＡＣ２００Ｖを標準としています。ＡＣ１００Ｖまたは他の電圧の場合はご指示ください。
- 他の目的に改造しないでください。

# 2　各部の名称及び説明

（1）ＭＰ－１５Ｃ




| | | |
|---|---|---|
| 36 | 吐出口 | Ｒｃ１／２ |
| 35 | 戻り口 | Ｒｃ３／４ |
| 34 | 排油口 | Ｒｃ１／２ |
| 29 | 油面計 | |
| 27 | エアブリーザ | |
| 22 | 方向制御弁 | ＨＯＶ－４４ |
| 18 | 圧力スイッチ | ＤＰＧＳ－７０ |
| 15 | アンロード弁 | |
| 14 | 低圧安全弁 | |
| 13 | 高圧安全弁 | |
| 6 | 起動スイッチ | |
| 5 | 電磁開閉器 | |
| 4 | モータ | |
| 1 | 油タンク | |
| 番号 | 部　品　名 | 備　　考 |

＃　１　油タンク
油圧回路の作動油を貯蔵する容器で、油量は油面計により確認できます。

＃　４　モータ
ポンプを駆動するための動力源です。

＃　５　電磁開閉器
モータを起動、停止するための開閉器で、＃６起動スイッチにより開閉し、過負荷継電器（サーマルリレー）により過負荷運転および拘束状態での異常電流によるモータの焼損を防止します。

＃　６　起動スイッチ
電磁開閉器を開閉させ、モータを起動、停止するためのセレクタスイッチです

＃１３　高圧安全弁
機器や管等の破壊を防止するために最高圧力を限定するバルブです。出荷時は７３ＭＰａに設定されています。

＃１４　低圧安全弁
低圧回路の機器や管等の破壊を防止するため圧力を限定するバルブです。出荷時は９．５ＭＰａに設定されています。

＃１５　アンロード弁
設定圧力になるとバルブが開き、低圧ポンプからの吐出油を無負荷にて油タンクへ戻し、モータの過負荷運転を防止するバルブです。出荷時は８．５ＭＰａに設定されています。

＃１８　圧力スイッチ（ＤＰＧＳ－７０）
設定圧力まで昇圧するとモータを停止させ、設定差圧（出荷時５ＭＰａに設定）まで圧力が下降すると、自動的にモータを再起動させます。

＃２２　方向制御弁（ＨＯＶ－４４）
４方３位置のロータリー式手動切換弁で、右側または左側にレバーを切換えて作動油の流れ方向を変え、中央位置では作動油をタンクへ戻します。

＃２７　エアブリーザ
油タンク内の空気を出入りさせるとともに、空気中のホコリが油タンク内に侵入するのを防止する保護器です。運搬時に作動油が外部に漏れ出さないように逆流防止弁を設けてあります。

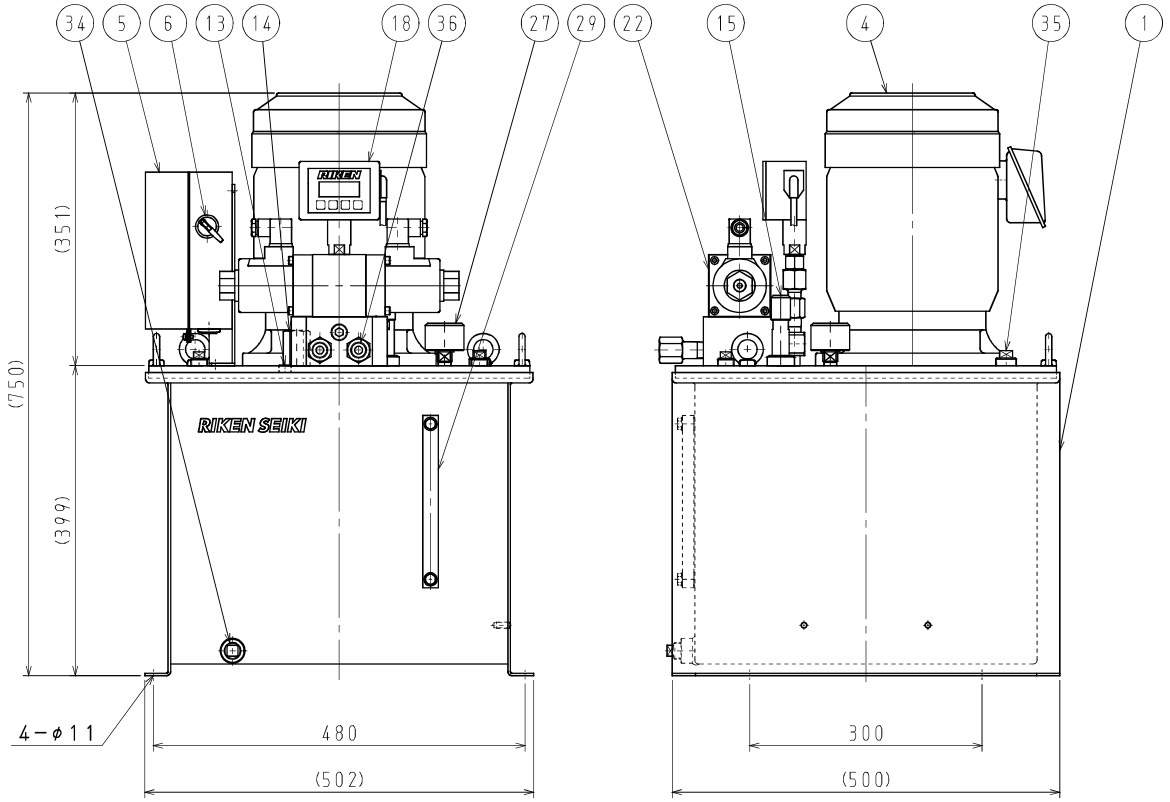
＃２９　油面計
作動油の量を目視で確認するレベルゲージです。

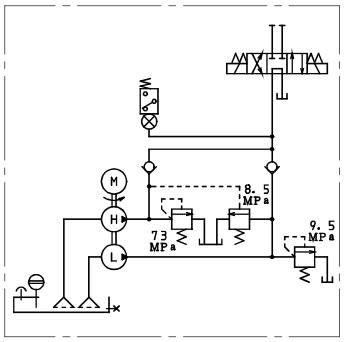
＃３４　排油口
油タンク内の作動油を排出するポートで、口径は管用テーパねじＲｃ１／２です。

＃３５　戻り口
作動油を外部から油タンクに戻すポートで、口径は管用テーパねじＲｃ３／４です。

＃３６　吐出口
作動油を外部に吐出するポートで、口径は管用テーパねじＲｃ１／２です。

（２）ＭＰ－１５Ｓ

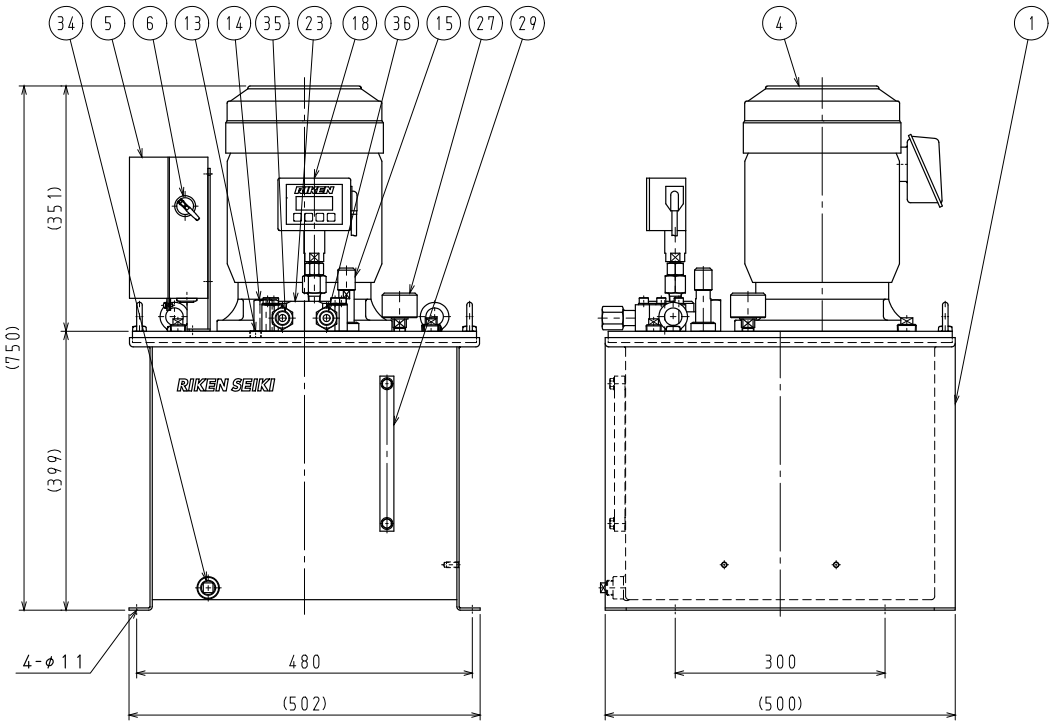


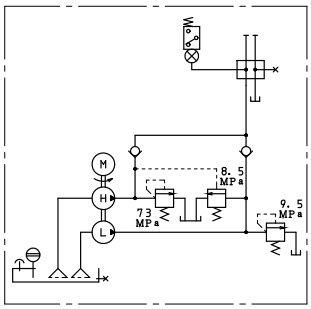




| 番号 | 部　品　名 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 36 | 吐出口 | Ｒｃ１／２ |
| 35 | 戻り口 | Ｒｃ３／４ |
| 34 | 排油口 | Ｒｃ１／２ |
| 29 | 油面計 | |
| 27 | エアブリーザ | |
| 22 | 方向制御弁 | ＳＯＷ－４４Ｂ－２ |
| 18 | 圧力スイッチ | ＤＰＧＳ－７０ |
| 15 | アンロード弁 | |
| 14 | 低圧安全弁 | |
| 13 | 高圧安全弁 | |
| 6 | 起動スイッチ | |
| 5 | 電磁開閉器 | |
| 4 | モータ | |
| 1 | 油タンク | |

＃２２　方向制御弁（ＳＯＷ－４４Ｂ　センタバイパス）
４方３位置のスプール式電磁切換弁で、右側または左側のソレノイドを励磁して作動油の流れ方向を変え、中央位置では作動油をタンクへ戻します。

（３）ＭＰ－１５ＴＫ




| | | |
|---|---|---|
| 36 | 吐出口 | Rc1／2 |
| 35 | 戻り口 | Rc1／2 |
| 34 | 排油口 | Rc1／2 |
| 29 | 油面計 | |
| 27 | エアブリーザ | |
| 23 | 取出口 | TK-4 |
| 18 | 圧力スイッチ | DPGS-70 |
| 15 | アンロード弁 | |
| 14 | 低圧安全弁 | |
| 13 | 高圧安全弁 | |
| 6 | 起動スイッチ | |
| 5 | 電磁開閉器 | |
| 4 | モータ | |
| 1 | 油タンク | |
| 番号 | 部　品　名 | 備　　考 |

＃２３　取出口（ＴＫ－４）
吐出口、戻り口を備えたブロックで、外部に方向制御弁を取り付ける場合に使用し、右側ポートが吐出口で左側ポートが戻り口です。

# ３　仕様

| | |
|---|---|
| 型式 | ＭＰ－１５Ｃ　（フォーム　Ｈ） |
| 最高使用圧力 | 高圧側　　７０　ＭＰａ<br>低圧側　　６　ＭＰａ |
| 吐出量 | 高圧側　　２．５／　３．０　Ｌ／ｍｉｎ　（５０／６０Ｈｚ）<br>低圧側　２０．０／２４．０　Ｌ／ｍｉｎ　（５０／６０Ｈｚ） |
| モータ | 全閉外扇形<br>３．７ｋＷ，３相，ＡＣ２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ，<br>ＡＣ２２０Ｖ　６０Ｈｚ，４Ｐ |
| 許容電圧変動 | 定格電圧　－５～＋１０％以内 |
| 電源コード | ２．５ｍ，差込プラグ３Ｐ（接地形）２０Ａ　２５０Ｖ付 |
| 周囲温度 | ０～４０℃以下 |
| 油タンク容量 | ５０Ｌ |
| 有効油量 | ３０Ｌ |
| 概略寸法 | 幅５０２×奥行き５００×高さ７５０ |
| 概略質量 | １９０ｋｇ |
| 使用作動油 | 油圧作動油　ＩＳＯ　ＶＧ３２　（危険物　第４類第４石油類適用）<br>（昭和シェル石油　シェル　テラス　Ｓ２　Ｍ３２） |
| 寿命 | 圧力７０ＭＰａ連続使用にて、５００時間を目安として一部の部品の交換が必要になります。 |

# ４　ご使用上の注意事項

⚠警告　吐出口プラグは、現品のままでは加圧できません。高圧用継手（ホース、カップラ）等に交換してから加圧してください。

⚠警告　本機の最高使用圧力は７０ＭＰａです。安全装置としての高圧安全弁は、出荷時７３ＭＰａに調整してありますので絶対これ以上に調整しないでください。なお、圧力スイッチは７０ＭＰａ以下でご使用ください。

⚠警告　最高使用圧力７０ＭＰａ未満の油圧機器をご使用の場合は、油圧機器の耐圧以下に高圧安全弁および圧力スイッチの設定を下げてご使用ください。下げないと機器が破損します。設定については、ページ１７「高圧安全弁の調整方法」を参照してください。

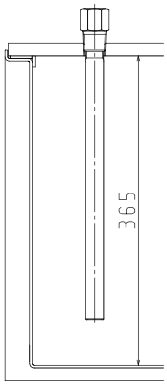
⚠警告　感電事故防止のため電気関係の保守点検は、必ず電源を遮断してから行ってください。

⚠警告　作動油の温度は、５～６０℃の範囲でご使用ください。これを超えた高温でのご使用は油圧機器の寿命を短くするとともに、油圧機器および作動油に触れた場合は火傷をするおそれがあります。油温上昇を防ぐにはオイルクーラをご使用ください。

⚠注意　作動油は、ＩＳＯ　ＶＧ３２（昭和シェル石油 シェル テラス Ｓ２ Ｍ３２）を使用しています。リン酸エステル、水ーグリコール、Ｗ／Ｏエマルジョン系等は使用できません。パッキンの劣化、および機器の腐食等により故障します。ご使用の場合は、弊社にご連絡ください。油タンクへの給油は、油面計の上限を守ってください。

⚠注意　高圧安全弁は、リリーフ弁として使用しないでください。
連続して使用する場合は、別にリリーフ弁を付けてください。

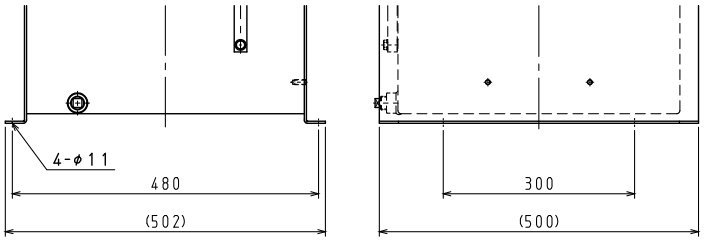
- 油圧ポンプの故障原因の多くはゴミの混入です。ポンプや付属機器を清潔に保ち異物の混入を防いでください。
- 作動油は、年１回以上交換してください。
- 方向制御弁（ＳＯＷ－４４Ｂ）のソレノイドは、必ず一方を解磁してから他方を励磁し、両方同時に励磁しないでください。また１分間以上の連続通電は避けてください。ハイドロロック現象によりスプールが固着し、動かなくなることがあります。
- 方向制御弁（ＳＯＷ－４４Ｂ）の切換頻度は、２０サイクル／分以下で使用してください。（１サイクルとは左右のソレノイドをそれぞれ‘入’‘切’すること）
- 高電圧仕様また操作電源が異なる場合は、別途ご相談ください。
- 作動油を油タンク上面の戻り口に戻す場合は、継手とパイプを取り付け、油面計の下限まで戻してください。パイプで戻さないと作動油にエアが混入し、ポンプはエアを吸い込み昇圧しなくなります。使用する継手およびパイプは用意してありますので必要の場合は購入してください。
- 油面計が破損すると作動油が噴出しますので、物を当てないようにしてください。
- 電磁切換弁使用で圧力計を取り付ける場合は、圧力計保護のためゲージダンパ（ＧＤ－７０）をご使用ください。



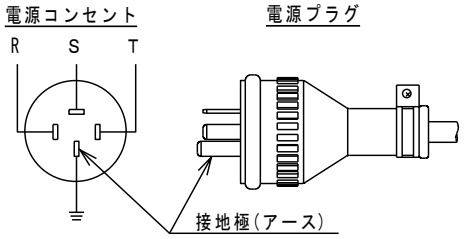
# 5　設置方法

⚠注意　ポンプを吊り上げる場合は、４本のアイボルト（吊りボルト）が確実にねじ込まれていることを確認したのちに行ってください。
その際は、吊り具で機器を破損させないように気を付けてください。

- ポンプは安全な場所に水平に設置してください。高圧管にて配管する場合は、油タンク下部のねじにて確実に固定してください。
- 電源電圧がモータの電圧と一致していることを確認してください。




⚠警告　電源プラグの１極が接地極（アース極）となっています。感電事故防止のため電源コンセントの接地極（アース極）は必ず電気設備技術基準Ｄ種接地工事以上で接地してください。電源コンセントは、異常結線になっていないか、確認してから接続してください。

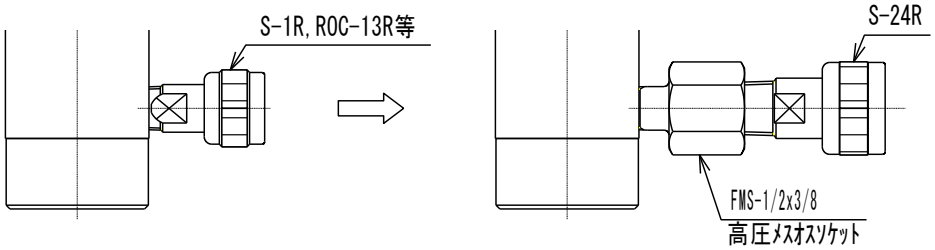



- シリンダとの接続

ポンプとシリンダは、高圧ホースまたは高圧管にて接続してください。

（Ａ）高圧ホースにて接続の場合

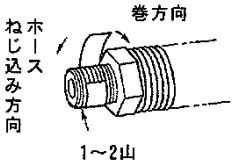
使用する高圧ホースがＨ１／２―※Ｃの場合、カップラはＳ－２４Ｈです。よって接続するシリンダにＳ－２４Ｒカップラが付いていない場合は、下記図に基づいて交換してください。なお、使用する高圧ホースおよび継手は用意してありますので必要の場合は購入してください。




高圧ホースは通常ポンプ側に直接ねじ込み、シリンダ側はカップラ接続で使用します。高圧ホースの管用テーパねじ部には、必ずテープシールを巻いてからねじ込んでください。

※テープシールの巻き方

ねじ先端１～２山を残し図の方向に１～２重に巻いてください。



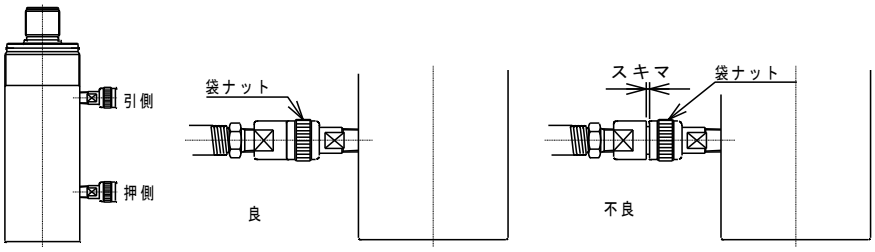

ねじ込みトルクは下記の値とします。

Ｒ３／８――――　７９～　９８Ｎ・ｍ

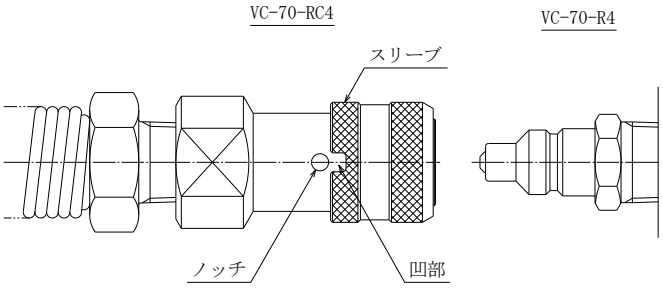
Ｒ１／２――――１１８～１４２Ｎ・ｍ

カップラを接続するときは、ゴミなどが付着していないことを確認してから接続してください。

⚠警告　袋ナット使用のカップラ（Ｓ－２）は、袋ナットを根元まで完全に締めてください。図のように隙間があるとシリンダが作動しません。複動シリンダ使用の場合、引側のカップラが不完全な接続の状態で、押側に圧力をかけると引側に倍圧がかかり、カップラ、シリンダ、高圧ホースが破損や飛散し、人身事故を引き起こすことがあります。




ＶＣ－７０シリーズのクイックカップラは、ＶＣ－７０－ＲＣ４カップラのスリーブ凹部とノッチ位置を合わせ、スリーブを引込んだ状態でＶＣ－７０－Ｒ４カップラに突き当たるまで挿入します。挿入後、スリーブを離すとカップラは、自動ロックされ接続されます。その後、スリーブを回してスリーブ凹部とノッチ位置をずらし、接続が完了します。なお、確実に接続されているかカップラを引っ張り抜けないことを確認してください。




高圧ホースの取扱いについては、ページ２７を参照してください。

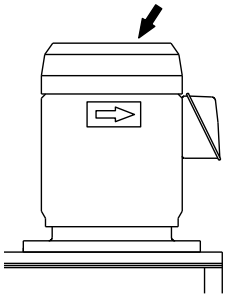
（Ｂ）高圧管にて接続の場合

総合カタログの鉄パイプおよびくい込み継手の項を参考にして行ってください。

- ＭＰ－１５Ｓの標準タイプは、方向制御弁の配線はされていません。ページ１５操作方法の項を参考にし、目的にあった回路となるように配線してください。

# 6　ご使用前の準備

⚠注意　ポンプは、回転方向が決まっています。モータ側面に貼られている矢印方向（モータ上部から見て反時計方向）に回転することを確認してください。方向制御弁を中央位置にし、起動スイッチを一瞬‘ＯＮ’にして寸動させ、モータ上部のファンにて回転方向を確認してください。逆回転の場合は、３相の内２相を入れ替え再度確認してからご使用ください。逆回転のままで運転すると低圧ポンプが破損します。なお、逆回転の場合は低圧油は吐出しません。



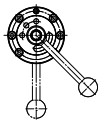
- 配管内にエアが入っているとシリンダはスムーズに作動しませんので高圧ホース、高圧管内のエア抜きを行ってください。基本的には次の方法にて行います。

ＭＰ－１５Ｃの場合

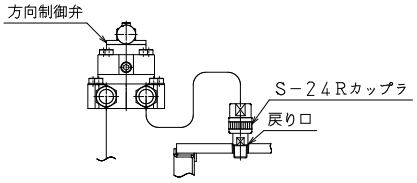
（Ａ）高圧ホース使用の場合

ａ）エア抜きを行う高圧ホースの先端カップラに、相手カップラを取り付けてください。

例　　Ｓ－２４Ｈカップラの場合
　　・・・Ｓ－２４Ｒカップラ
　　Ｓ－３Ｈカップラの場合
　　・・・Ｓ－３Ｒカップラ
　　ＶＣ－７０－ＲＣ４カップラの場合
　　・・・ＶＣ－７０－Ｒ４カップラ

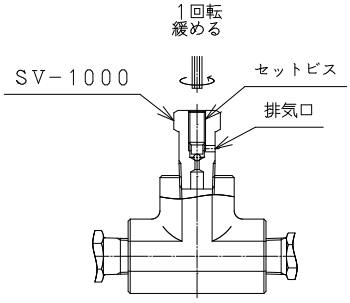


ｂ）ポンプ戻り口のプラグをはずし、カップラを差し込んでください。
ｃ）エア抜きを行う高圧ホース側に方向制御弁を切換えてください。
ｄ）モータをインチング作動（寸動）してください。
ｅ）カップラから作動油が出たらエア抜きは完了です。
ｆ）同様にもう一方の高圧ホースも行ってください。




シリンダピストンが下向きに取り付けられている場合、あるいはシリンダが固定されておらず軽いときは、ピストンを下向きにして作動油を送り数回作動することにより、シリンダおよび高圧ホース内のエアを抜くことができます。

（Ｂ）高圧管使用の場合
高圧管にて配管を行う場合は、シリンダ近くの圧力損失が問題とならない場所にエア抜き弁（ＳＶ－１０００）を取り付けてください。
ａ）エア抜き弁のセットビスを１回転緩めてください。
ｂ）エア抜きを行う側に方向制御弁を切換えてください。




ｃ）⚠注意　エア抜き弁脇の排気穴から作動油が出ますので、飛散しないようにウエス等で防止してください。

ｄ）モータをインチング作動（寸動）してください。
ｅ）エア抜き弁脇の排気穴から作動油が出たらエア抜きは完了です。
ｆ）エア抜き弁のセットビスを締めてください。
※他の機種の場合も方向制御弁を操作し、同様に行ってください。

# 7　保守点検

（１）稼動前の点検事項

（A）⚠注意　電源を切り、電源接続部の緩み、接続不良がないことを確認してください。緩んでいる場合は締めてください。

（B）作動油の量が正常であるか、シリンダのピストンを戻した状態で油面計により目視で点検し、少ない場合は上限ラインまで入れてください。
（４）.（C）項　作動油の給油方法参照

（C）方向制御弁を中央位置にしてモータを起動し、５分間以上運転してその間に異常音、異常振動がないことを確認してください。

（D）方向制御弁を切換えてシリンダを動かし、加圧が可能であればそのまま昇圧して異常のないことを確認してください。

（E）配管、機器からの油漏れがないことを確認してください。漏れが発生した場合、原因を調査して処置してください。

（F）その他、「ご使用上の注意事項」をお守りください。

（２）稼働中の点検事項

下記項目を点検し、異常があったら直ちに運転を停止して処置してください。

（A）バルブの作動、および圧力上昇の異常の有無。

（B）配管、および機器からの油漏れの有無。

（C）異常音、異常振動および異臭の有無。

（D）作動油の温度が５～６０℃の範囲内であるか。

⚠警告　高圧油が噴出していることころに手や身体を近づけないでください。皮膚を貫通し、重傷を負うおそれがあります。

（３）稼動後の点検事項

（A）電源は必ず切ってください。

（B）油漏れ、その他異常箇所の有無を点検し、異常箇所のある場合は原因を調査して処置してください。

（４）作動油の交換について

（A）作動油は、年１回交換することを原則としますが、下記のような場合は、交換してください。

ａ）塵埃が混入したとき。

ｂ）悪臭がするとき。

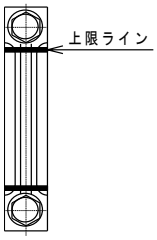
ｃ）水分が混入し、乳白色になったとき。

ｄ）劣化して茶褐色になったとき。

⚠注意　作動油は、ＩＳＯ　ＶＧ３２（昭和シェル石油　シェル テラス Ｓ２ Ｍ３２）を使用しています。リン酸エステル、水－グリコール、W／Oエマルジョン系等は使用できません。パッキンの劣化、および機器の腐食等により故障します。ご使用の場合は、弊社にご連絡ください。油タンクへの給油は、油面計の上限を守ってください。

（B）作動油を交換する場合は、油タンク内、サクションフィルタを洗浄してください。

（C）作動油の給油方法
油タンク上面の戻り口のプラグをはずして給油してください。
油面計上限ライン以上には入れないでください。




（D）⚠警告　作動油が目に入った場合は清浄な水で最低１５分間洗浄した後、医師の手当てを受けてください。また皮膚に付着した場合は水と石鹸で洗ってください。

（E）⚠注意　廃棄される廃油（作動油）は、産業廃棄物に該当しますので、自治体の許可を得ている産業廃棄物収集業者、または産業廃棄物処理業者に委託し、廃棄してください。

# ８　圧力スイッチの説明

（１）　仕様

| | |
|---|---|
| 形式 | ＤＰＧＳ－７０ |
| 最高使用圧力 | ７０ＭＰａ |
| 計測（表示）レンジ | ０．０～１００．０ＭＰａ |
| 電源 | ＡＣ８５～２６４Ｖ |
| オーバーレンジ警告 | 計測限界値で点滅 |
| 非直線性 | ±１％Ｒ．Ｃ．（ａｔ２５℃） |
| ヒステリシス | ±１％Ｒ．Ｃ．（ａｔ２５℃） |
| サンプリング速度 | ５０回／秒 |
| 接点容量 | ＡＣ２５０Ｖ／３Ａ（抵抗負荷） |
| 差圧設定範囲 | ０～６９．９ＭＰａ |
| 使用周囲温湿度 | ０～５０℃、３５～８５％Ｒ．Ｈ．結露・氷結不可 |
| 接続ねじ | Ｍ１４×１．５ |

（２）　出荷時の設定

| | |
|---|---|
| 設定圧力 | ７０ＭＰａ |
| 差圧 | ５ＭＰａ |
| 出力動作 | 上限比較反転出力 |

出荷時上記で設定してあります。変更の場合は（５）項「設定変更方法」により行ってください。但し、出力動作の設定を変更するとポンプが起動しなくなるので変更しないで下さい。

（３）　取扱い方法

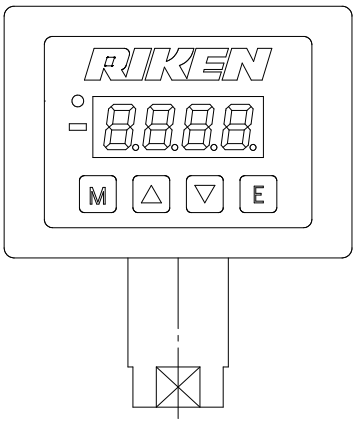
設定圧力まで圧力が上昇するとモータを停止させ、設定差圧（出荷時５ＭＰａに設定）まで圧力が下降すると、自動的にモータを再起動させます。

安全装置として使用する場合は、設定圧力を使用圧力より３～５ＭＰａ高く設定してください。

ポンプ稼動前に設定が適切であるか確認してください。

（４）　ゼロ調整

圧力が加わっていない状態で表示が［０．０］でない場合は、ゼロ調整してください。▽を３秒以上押し続けると表示が［０．０］となり調整されます。残圧がないことを確認してから調整してください。残圧が加算されますので注意してください。




（５）　設定変更方法

Ｅを押したままＭを１秒押すと設定モードになります。

次にＭを押すたびに設定項目が変わりますので、項目を選んで変更してください。すべての変更が完了したらＥを押してください。記憶され計測モードに戻ります。押さないと設定モードのままになっています。

（Ａ）設定圧力

Ｅを押したままＭを押すと［ SEt ］と一瞬表示した後、現在の設定圧力を表示します。

変更の場合は△▽で指定してください。

（Ｂ）差圧

設定圧力表示からもう一度Ｍを押すと［ HYS ］と一瞬表示した後、現在の差圧を表示します。変更の場合は△▽で指定してください。

（C）出力動作

差圧表示からもう一度 M を押すと［ LoG ］と一瞬表示した後、現在の出力動作を表示します。

［Hi　　］　上限比較
［Lo　　］　下限比較
［Hi nU］　上限比較反転出力
［Lo nU］　下限比較反転出力

変更の場合は必要とする出力動作が表示するまで △ を数回押してください。

※５ＭＰａ以下の設定圧力でご使用の場合は、差圧を設定圧力以下にしてください。差圧の方が大きいと設定圧力で停止したまま再起動しません。

（６） 設定の確認

M を３秒押し続けてください。設定圧力が表示されます。その後 M を押すたびに差圧、出力動作、設定圧力と表示しますので確認してください。確認終了後 E を押してください。

⚠警告　ポンプ運転中は設定モードにしないでください。設定モードにするとモータは停止し、E を押すと起動するため、誤作動により事故になるおそれがあります。

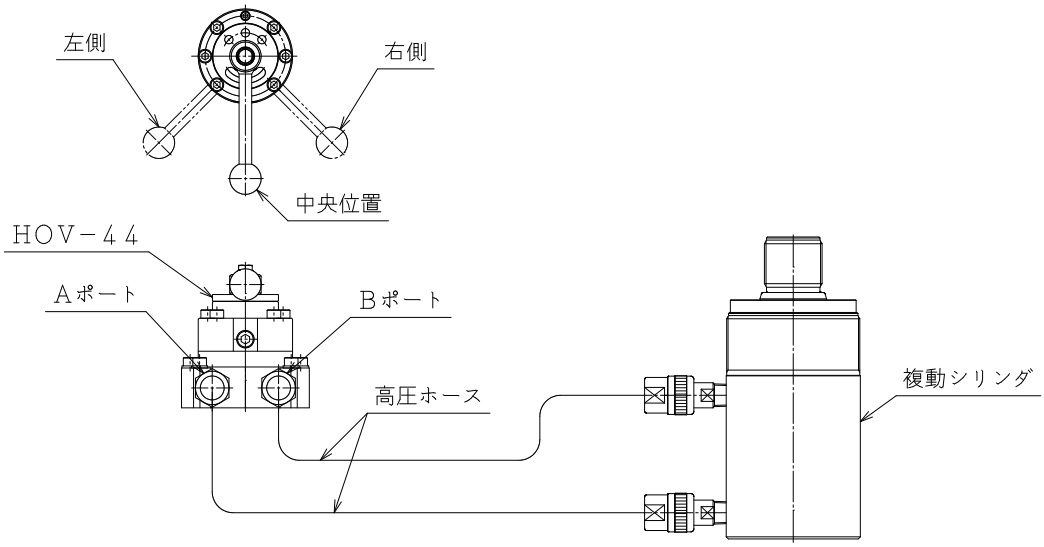
（７） ノイズについて

表示圧力が時々変動したり異なる数値を表示するなど一定しない場合は、ノイズの影響が考えられます。ノイズの発生源を調査し対策してください。

# 9　操作方法

（1）ＭＰ－１５Ｃ

方向制御弁は４方３位置手動切換弁（ＨＯＶ－４４）が付いています。中央位置では、ポンプから吐出された作動油は油タンクへ戻ります。ポンプ正面からみて、左側に切換えるとＡポートに吐出し、右側に切換えるとＢポートに吐出します。




複動シリンダ使用例

Ａポート－押側、Ｂポート－引側の区別はありませんが、Ａポートを押側に、Ｂポートを引側に接続した場合。

（Ａ）方向制御弁のレバーを中央位置にしてください。
（Ｂ）起動スイッチ（ＳＷ）を‘ＯＮ’にしてモータを起動してください。
（Ｃ）方向制御弁のレバーを左側に切換えてください。
（Ｄ）ピストンは出て行き、昇圧し、作業を行います。
（Ｅ）圧力スイッチ設定圧力まで昇圧するとモータは停止し、設定差圧まで下降すると、自動的にモータは再起動します。
（Ｆ）レバーを中央位置にすると、圧力は下がりモータが起動します。
（Ｇ）ピストンを戻す場合は、レバーを右側に切換えてください。
（Ｈ）戻りきったら、レバーを中央位置にしてください。
（Ｉ）作業終了時はピストンを戻して方向制御弁を中央位置にし、起動スイッチ（ＳＷ）を‘ＯＦＦ’にしてモータを停止してください。高圧ホース内の残圧を抜くために方向制御弁のレバーを左右に操作してください。

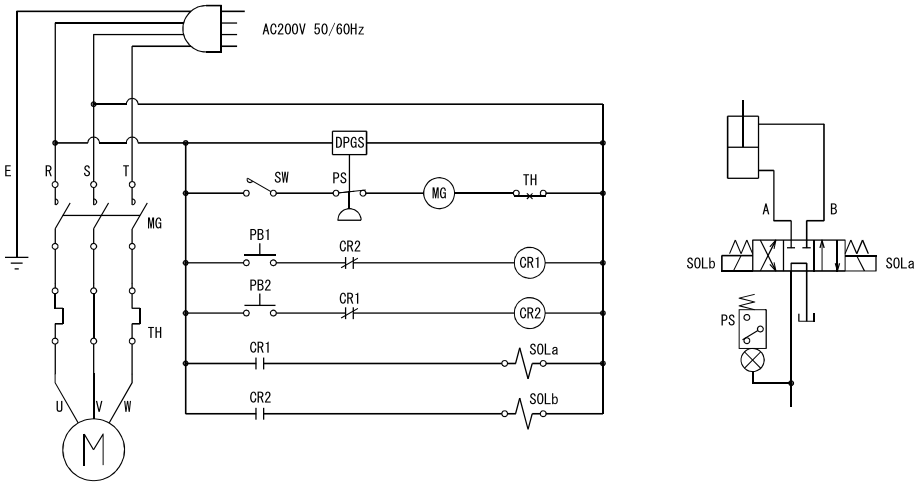
※方向制御弁（ＨＯＶ－４４）の切換え過渡期に、Ａ、Ｂポートの圧力はゼロに下がります。
※異常が発生した場合は、直ちに方向制御弁を中央位置にし、起動スイッチ（ＳＷ）を‘ＯＦＦ’にしてモータを停止してください。

（２）ＭＰ－１５Ｓ

方向制御弁は４方３位置電磁切換弁（ＳＯＷ－４４Ｂ）が付いています。中央位置では、ポンプから吐出された作動油は油タンクへ戻ります。ポンプ正面から見て右側ソレノイド（ＳＯＬａ）を励磁するとＡポートに吐出し、左側ソレノイド（ＳＯＬｂ）を励磁すると、Ｂポートに吐出します。

複動シリンダ使用例（参考）

操作用押ボタンスイッチ２個により複動シリンダを操作する一例であり、押している間のみピストンは作動します。Ａポートをシリンダ押側に、Ｂポートを引側に接続し、電気回路を構成してください。




（Ａ）方向制御弁を中央位置にしてください。

（Ｂ）起動スイッチ（ＳＷ）を‘ＯＮ’にしてモータを起動してください。

（Ｃ）操作用押ボタンスイッチ（ＰＢ１）を押し、右側ソレノイド（ＳＯＬａ）を励磁してください。押している間ピストンは出て昇圧し、離すと止まります。

（Ｄ）ピストンを戻す場合は、操作用押ボタンスイッチ（ＰＢ２）を押して左側ソレノイド（ＳＯＬｂ）を励磁してください。押している間ピストンは戻り、離すと止まります。

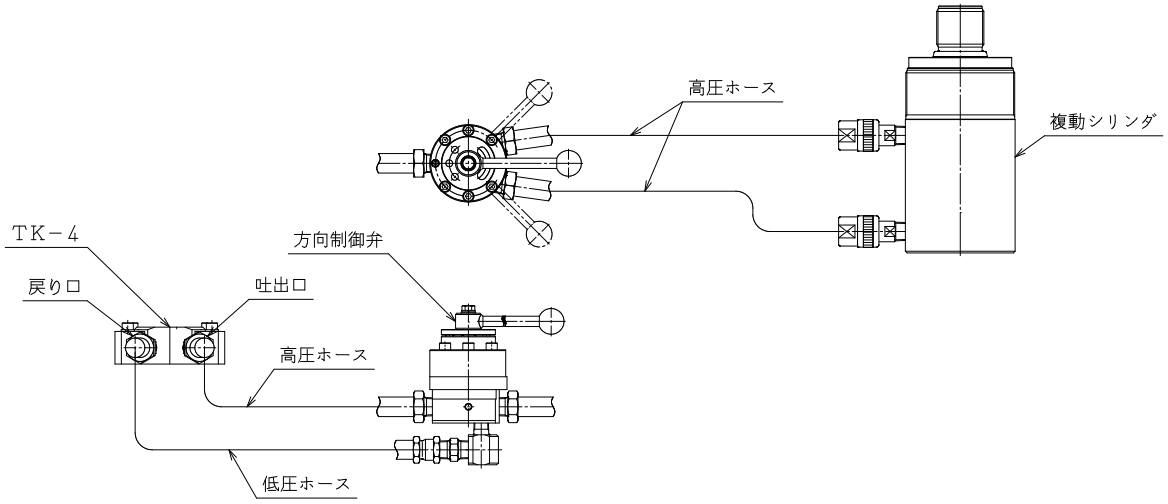
（Ｅ）作業終了時はピストンを戻してください。このとき、Ｂポート側（戻り側）高圧ホースに残圧がある場合は右側ソレノイド（ＳＯＬａ）を励磁してピストンを数ｍｍ出し、残圧を抜いた後、起動スイッチ（ＳＷ）を‘ＯＦＦ’にしてモータを停止してください。

※方向制御弁（ＳＯＷ－４４Ｂ）は、スプールタイプのため内部リークがあり、圧力保持はできません。

※異常が発生した場合は、直ちに方向制御弁を中央位置にし、起動スイッチ（ＳＷ）を‘ＯＦＦ’にしてモータを停止してください。

（３）ＭＰ－１５ＴＫ

ポンプから方向制御弁を離して取り付ける場合のポンプで、吐出ポートとして取出口（ＴＫ－４）が付いています。取出口は右側ポートが吐出口で、左側ポートが戻り口です。




⚠警告　方向制御弁から戻り口への配管は、抵抗を少なくするためユニオン付き低圧ホースを使用し、セルフシールタイプのカップラは絶対に使用しないでください。セルフシールタイプのカップラが詰まると方向制御弁が破損し、けがをするおそれがあります。

（Ａ）外部に取り付けた方向制御弁を中央位置にしてください。
（Ｂ）起動スイッチ（ＳＷ）を‘ＯＮ’にしてモータを起動してください。
（Ｃ）方向制御弁を操作してピストンを作動し、所定の作業を行ってください。方向制御弁の操作方法についてはＭＰ－１５Ｃ、ＭＰ－１５Ｓの項を参照してください。
（Ｄ）作業終了時はピストンを戻し、起動スイッチ（ＳＷ）を‘ＯＦＦ’にしてモータを停止してください。高圧ホースに残圧がある場合は方向制御弁を操作して残圧を抜いてください。（操作方法についてはＭＰ－１５Ｃ、ＭＰ－１５Ｓの項を参照してください。）

※異常が発生した場合は、直ちに方向制御弁を中央位置にし、起動スイッチ（ＳＷ）を‘ＯＦＦ’にしてモータを停止してください。

# １０　高圧安全弁の調整方法

出荷時は７３ＭＰａに調整されています。再調整する場合は、下記の要領にて調整してください。

（１）モータを停止し、方向制御弁を中央位置にしてください。

（２）高圧安全弁部＃１４５ プラグをはずし、内部の＃２２ 調整ねじを⊖ドライバで反時計方向に廻し緩めてください。

（３）吐出口の高圧ホース（または継手）をはずし、六角穴付きプラグを取り付けてください。

（４）圧力スイッチの設定圧力を７５ＭＰａにしてください。

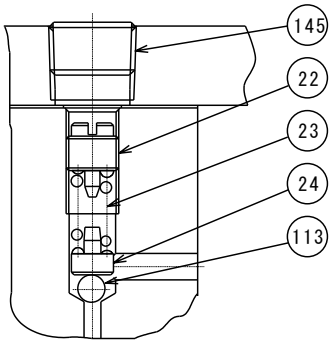
（５）モータを起動してください。

（６）方向制御弁を加圧可能なポート側に切換えてください。

（７）圧力スイッチの表示を見ながら＃２２ 調整ねじを時計方向に徐々に廻して圧力を上昇させ、使用する圧力より３～５ＭＰａ高く設定してください。

（８）方向制御弁を中央位置にしてください。

（９）方向制御弁を切換えて２～３回昇圧させ、設定通りの圧力であるか確認してください。



高圧安全弁構造図

（１０）圧力スイッチを使用する圧力に設定し直してください。

（１１）吐出口のプラグをはずし、高圧ホース（または継手）を接続してください。

（１２）＃１４５ プラグを取り付けてください。

⚠警告　本機の最高使用圧力は７０ＭＰａです。安全装置としての高圧安全弁は、出荷時７３ＭＰａに調整してありますので絶対これ以上に調整しないでください。なお、圧力スイッチは７０ＭＰａ以下でご使用ください。

⚠警告　最高使用圧力７０ＭＰａ未満の油圧機器をご使用の場合は、油圧機器の耐圧以下に高圧安全弁および圧力スイッチの設定を下げてご使用ください。下げないと機器が破損します。

※　圧力スイッチは高圧安全弁の設定より必ず３～５ＭＰａ低く設定し、安全弁が連続作動しないようにしてください。

※　六角穴付きプラグおよび高圧ホースの管用テーパねじ部には、必ずテープシールを巻いてねじ込んでください。ページ８「テープシールの巻き方」参照。

※　２０ＭＰａ以下に調整すると調整ねじが緩む等の不具合が発生しますので、その場合は販売店にご連絡ください。

## １１　低圧安全弁、アンロード弁の調整について

出荷時、低圧安全弁は９．５ＭＰａ、アンロード弁は８．５ＭＰａに設定してありますので、再調整しないでください。不用意に調整ねじを廻した場合、あるいは不具合により分解し、再調整が必要な場合は販売店に資料を請求してください。

# １２　ポンプのエア抜きについて

（高圧安全弁構造図参照）

作動油の交換時や、作動油が不足してポンプがエアを吸った場合は、ポンプ内にエアが混入して昇圧しなくなったり、脈動が発生します。このような場合は、下記によりエア抜きを行ってください。

（１）モータを停止し、方向制御弁を中央位置にしてください。
（２）高圧安全弁部＃１４５ プラグをはずし、内部の＃２２ 調整ねじを⊖ドライバで反時計方向に廻し緩めてください。
（３）吐出口の高圧ホース（または継手）をはずし、六角穴付きプラグを取り付けてください。
（４）起動スイッチにより１０回位起動、停止を繰り返し、モータをインチング作動してください。このとき、モータが完全に停止してから起動するところがポイントです。
（５）圧力スイッチの設定圧力を７５ＭＰａにしてください。
（６）モータを起動してください。
（７）方向制御弁を加圧可能なポート側に切換えてください。
（８）圧力スイッチの表示を見ながら＃２２ 調整ねじを時計方向に徐々に廻して圧力を上昇させ、使用する圧力より３～５ＭＰａ高く設定してください。
（９）方向制御弁を切換えて２～３回昇圧させ、圧力上昇が順調であれば、エア抜きは完了です。圧力が脈動する場合はエアが抜けていないので、再度調整ねじを緩め（４）以降を行ってください。
（１０）圧力スイッチを使用する圧力に設定し直してください。
（１１）吐出口のプラグをはずし、高圧ホース（または継手）を接続してください。
（１２）＃１４５ プラグを取り付けてください。

⚠警告　本機の最高使用圧力は７０ＭＰａです。安全装置としての高圧安全弁は、出荷時７３ＭＰａに調整してありますので絶対これ以上に調整しないでください。なお、圧力スイッチは７０ＭＰａ以下でご使用ください。

⚠警告　最高使用圧力７０ＭＰａ未満の油圧機器をご使用の場合は、油圧機器の耐圧以下に高圧安全弁および圧力スイッチの設定を下げてご使用ください。下げないと機器が破損します。

※　圧力スイッチは高圧安全弁の設定より必ず３～５ＭＰａ低く設定し、安全弁が連続作動しないようにしてください。
※　六角穴付きプラグおよび高圧ホースの管用テーパねじ部には、必ずテープシールを巻いてねじ込んでください。ページ８「テープシールの巻き方」参照。

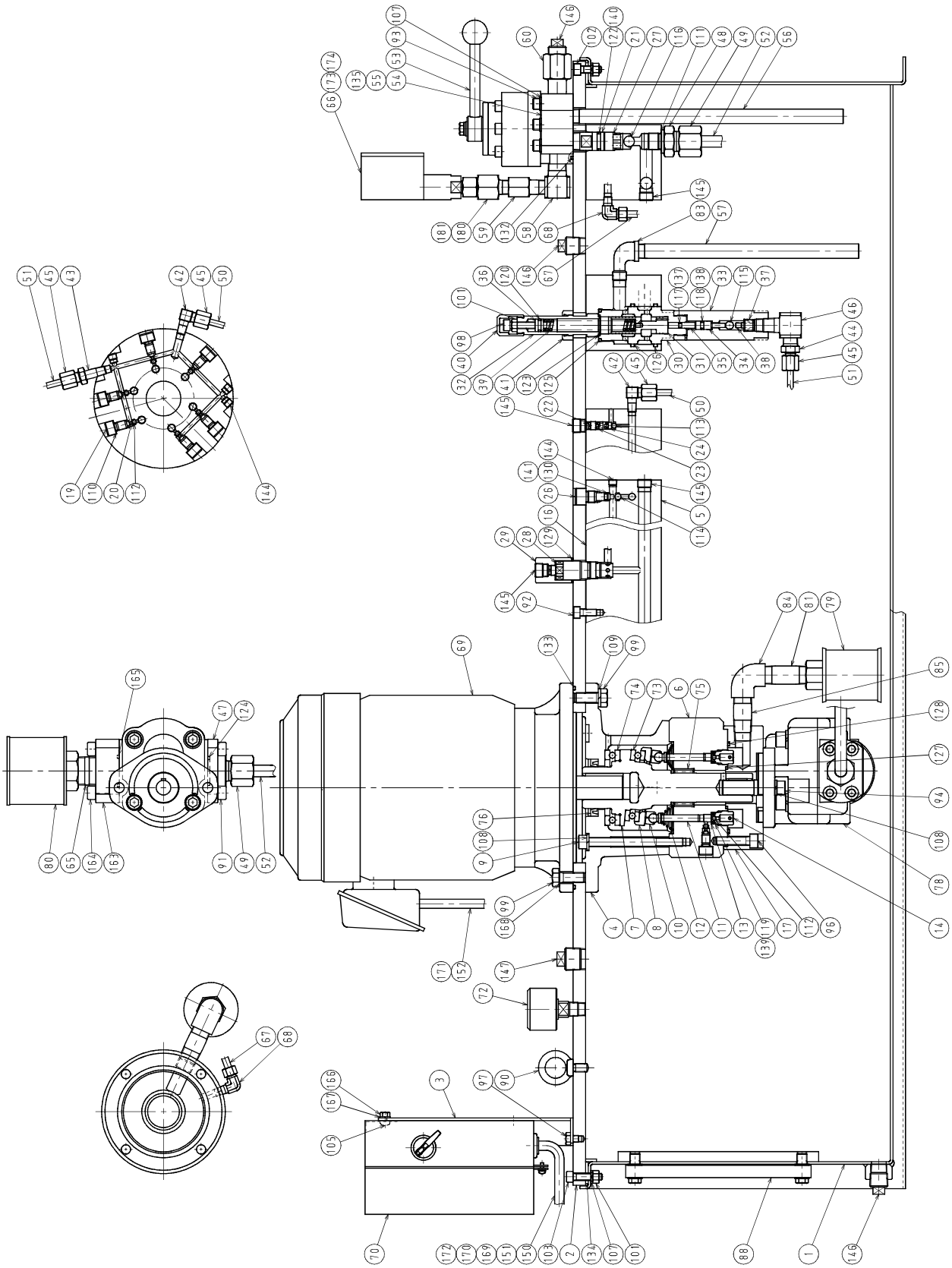
# １３　故障の解説

| 状　　態 | 原　　因 | 処　　置 |
|---|---|---|
| モータが回らない。 | コンセント、プラグの異常結線。<br>電源コード４線の内１線のアース線を間違い、電源側に接続した。 | 感電事故につながりますので、すぐに電源を切り、配線確認を行ってください。 |
| | コンセント、プラグの破損。<br>電線、操作線の断線。<br>起動スイッチの破損。 | テスターにて正規電圧が電磁開閉器まできているか測定し、そのトラブル箇所を突き止めてください。<br>原因を突き止めたら、部品の交換、ねじの締め付けを行ってください。 |
| | 端子ねじの緩み、電磁開閉器の接触不良。 | |
| | 動力回路、接続機器の絶縁不良。 | 電源オフ状態で一次電源、モータおよび接続機器の絶縁測定を行ってください。<br>（ＤＣ５００メガにて１００ＭΩ以上） |
| | 過負荷運転、単相結線、電圧降下状態で運転を続け、過大な電流が流れ、過負荷継電器が働いた。 | 原因を突き止め処置した後、過負荷継電器のリセットボタンを押してください。 |
| | 圧力スイッチの設定不良、または破損。 | 設定を確認してください。設定不良でない場合は交換してください。 |
| モータは回転するが力がない。また正常回転でない。 | 電圧降下。<br>電圧はポンプ停止中は正常であっても運転すると下がることがあります。 | 電源からポンプまでの電線が長く細い場合に起こることが多いので太い電線に交換してください。電圧降下は定格電圧の５％以内とします。 |
| モータは回転するが圧力が上がらない。また上がり方が正常でない。 | 回転方向が逆になっている。 | 逆回転の場合は吐出しません。<br>電源の相を入れ替えて規定方向に回転してください。 |
| | 作動油不足。 | 作動油の有無を油面計で確認し、不足の場合は補充してください。 |
| | エアの混入。<br>ポンプの移設後、または作動油不足で補給をした場合は、ポンプ内にエアが混入して圧力が上がらないときがあります。 | 方向制御弁を中央位置にし、インチング運転をするか、しばらく廻してください。 |
| | サクションフィルタの目詰まり。<br>目詰まりを起こすとポンプに騒音が出るとともに、吐出量が減ります。 | サクションフィルタを洗浄し、作動油を交換してください。 |
| | 使用圧力より高圧安全弁の設定が低い。 | 高圧安全弁を７３ＭＰａに設定してください。低い圧力で使用の場合は、使用圧力より３～５ＭＰａ高く設定してください。 |
| | 高圧ポンプの破損。<br>ポンプ内に異常音があり、圧力が脈動する場合は、ポンプが破損しています。 | 販売店に修理を依頼してください。 |

| 状　　態 | 原　　因 | 処　　置 |
|---|---|---|
| 方向制御弁（ＳＯＷ－４４Ｂ）が作動しない。 | 方向制御弁の故障。<br>・バルブに傷がある。<br>・パッキン類の破損。 | 販売店に修理を依頼してください。 |
| | スプールの傷またはハイドロロック現象による、スプールの固着。 | 販売店に修理を依頼してください。 |
| | 電圧違いによるコイルの損傷。 | 電圧にあったコイルと交換してください。 |
| | コイルの断線、接続不良。 | コイル、接続部の導通を調べてください。断線している場合は、コイルを交換してください。 |
| | ダイオードの破損。 | 交直変換形により整流器を使用しています。整流器（端子部）を交換してください。 |
| シリンダピストンの出および戻りが遅い。 | カップラの袋ナットが緩んで通路が狭くなっている。 | 袋ナットを根元まで確実に締めてください。 |
| | 配管抵抗が大き過ぎ、低圧油が吐出していない。 | 太い配管に交換してください。 |
| シリンダの押し、引きとも圧力が上がらない。 | シリンダのピストンパッキンの破損。 | 販売店に修理を依頼してください。 |
| 油温の上昇が激しい。 | 使用頻度が激しい。<br>周囲温度が高い。 | クーラを取り付けて６０℃以下で使用してください。 |
| | ポンプ内部で油漏れがある。 | 販売店に修理を依頼してください。 |

# １４　内部構造図、部品表

ＭＰ－１５Ｃ



ＭＰ－１５Ｃ　電源ポンプ　部品表（１）

| 部番 | 名　　称 | 個数 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 油タンク | 1 | |
| 2 | 取付板 | 1 | |
| 3 | 電磁開閉器取付板 | 1 | |
| 4 | フランジ | 1 | |
| 5 | バルブ本体 | 1 | |
| 6 | ポンプ本体 | 1 | |
| 7 | カム軸 | 1 | |
| 8 | カム板 | 1 | |
| 9 | 六角穴付ボルト | 6 | M10×115 |
| 10 | 自在玉受メタル | 6 | |
| 11 | ピストン | 6 | |
| 12 | スプリング | 6 | |
| 13 | ボール止 | 6 | |
| 14 | 逆止弁本体 | 6 | |
| 16 | バルブ本体パッキン | 1 | |
| 17 | 低圧ポンプ取付座 | 1 | |
| 19 | スプリング押えねじ | 6 | |
| 20 | スプリング | 6 | |
| 21 | 接続管 | 1 | |
| 22 | スプリング調整ねじ | 1 | |
| 23 | スプリング | 1 | |
| 24 | ボール受座 | 1 | |
| 26 | 止ねじ | 1 | |
| 27 | ボール止ねじ | 1 | |
| 28 | リリーフ弁 | 1 | CRV-100 |
| 29 | 低圧安全弁キャップ | 1 | |
| 30 | アンロード弁本体 | 1 | |
| 31 | アンロード弁ピストン | 1 | |
| 32 | スプリングケース | 1 | |
| 33 | パイロット弁本体 | 1 | |
| 34 | パイロットピストン | 1 | |
| 35 | バランスピストン | 1 | |
| 36 | スプリング受 | 1 | |
| 37 | パイロット弁ボール受 | 1 | |
| 38 | スプリング | 1 | |
| 39 | スプリング | 1 | |
| 40 | アンロード弁キャップ | 1 | |
| 41 | アンロード弁ナット | 1 | |
| 42 | φ７－Ｒ１／８エルボ | 2 | |
| 43 | φ７－Ｒ１／８コネクタ | 1 | |
| 44 | φ７－Ｒ３／８コネクタ | 1 | |
| 45 | φ７ナット | 4 | |
| 46 | Ｒｃ×Ｒ３／８メスオスエルボ | 1 | |
| 47 | φ13.8 コネクタフランジ | 1 | |
| 48 | φ13.8-M20 コネクタ | 1 | |
| 49 | φ13.8 ナット | 2 | |
| 50 | 高圧配管 | 1 | |
| 51 | 高圧配管 | 1 | |
| 52 | 低圧配管 | 1 | |
| 53 | 方向制御弁 | 1 | HOV-44 |
| 54 | 押え金（Ｌ） | 1 | |
| 55 | 押え金（Ｒ） | 1 | |
| 56 | 戻りパイプ | 1 | |

ＭＰ－１５Ｃ　電動ポンプ　部品表（２）

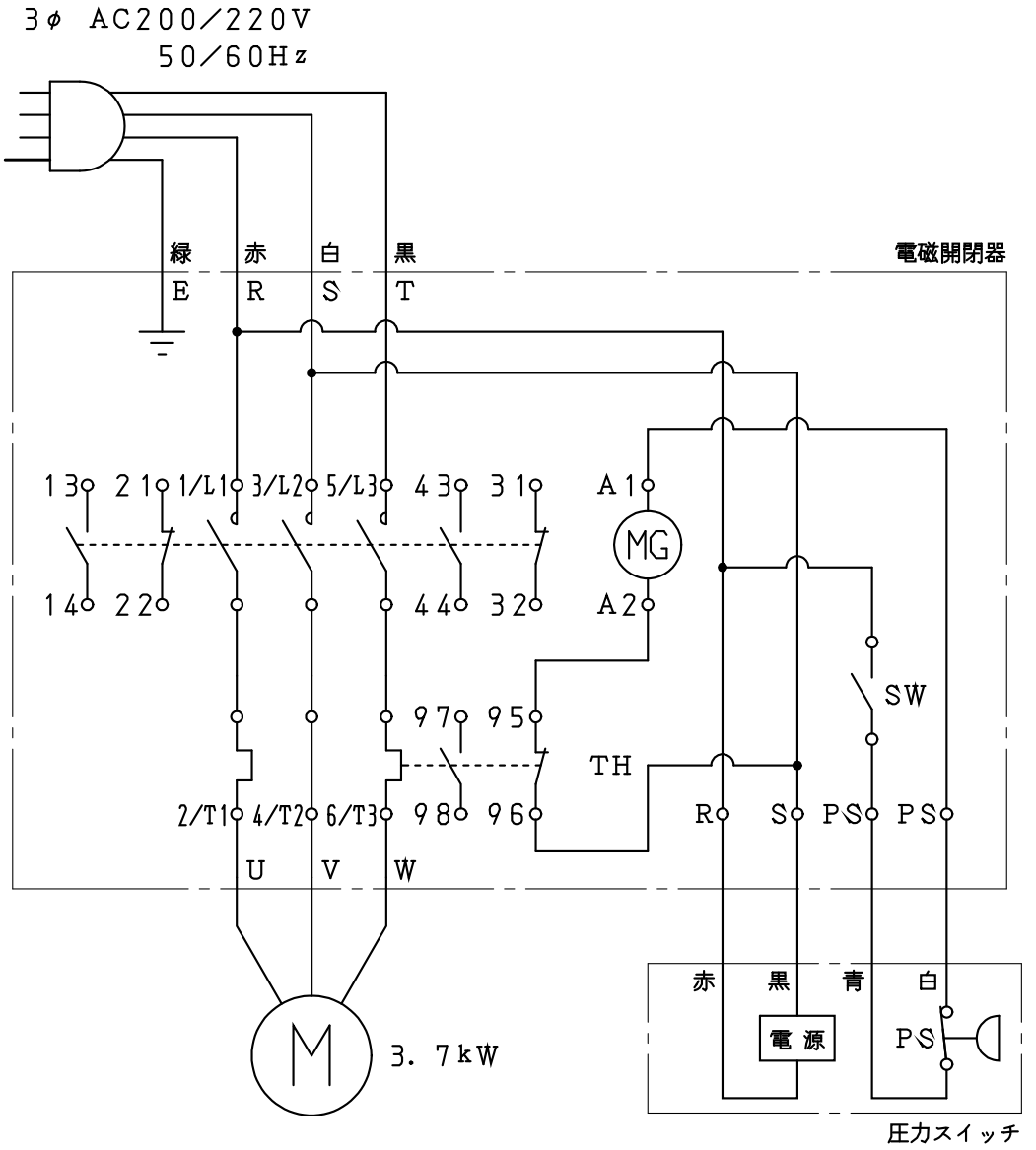
| 部番 | 名　　称 | 個数 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 57 | 戻りパイプ | 1 | |
| 58 | Ｒｃ３／８×Ｒ１／２径違いメスオスエルボ | 1 | |
| 59 | Ｒｃ×Ｒ３／８メスオスソケット | 1 | |
| 60 | Ｒｃ×Ｒ１／２メスオスソケット | 2 | FMS-1/2×1/2 |
| 65 | バレルニップル | 1 | 1’ |
| 66 | 圧力スイッチ | 1 | DPGS-70 |
| 67 | シンフレックスチューブ | 1 | ニッタ:N2-1-5/16 |
| 68 | シンフレックス継手 エルボ | 2 | ニッタ:L1N5/16-PT1/8 |
| 69 | モータ | 1 | 3.7kW |
| 70 | 電磁開閉器 | 1 | |
| 72 | エアブリーザ | 1 | |
| 73 | ベアリング | 1 | 51112 |
| 74 | ベアリング | 1 | 51113 |
| 75 | ベアリング | 1 | IKO:TA3525Z |
| 76 | オイルシール | 1 | NOK:SB-50689 |
| 78 | ギヤポンプ | 1 | 三星:GPE2A-13PL |
| 79 | ストレーナー | 1 | ロキテクノ:N-316800-90L |
| 80 | ストレーナー | 1 | 大生:SFT-08-100W |
| 81 | バレルニップル ロング | 1 | 1/2×65 |
| 83 | ストリートエルボ | 1 | 1×3/4 |
| 84 | イコールエルボ | 1 | 3/8 |
| 85 | バレルニップル ロング | 1 | 1/2×50 |
| 88 | 油面計 | 1 | |
| 90 | アイボルト | 4 | M10 |
| 91 | 六角穴付ボルト | 4 | M10×25 |
| 92 | 六角穴付ボルト | 7 | M8×20 |
| 93 | 六角穴付ボルト | 6 | M8×50 |
| 94 | 六角穴付ボルト | 2 | M10×30 |
| 96 | 六角穴付ボルト | 4 | M10×40 |
| 97 | 六角ボルト | 2 | M8×10 |
| 98 | 六角穴付ボルト | 1 | M8×30 |
| 99 | 六角ボルト | 8 | M12×30 |
| 101 | 六角ナット | 17 | M8 |
| 102 | 六角穴付ボルト | 1 | M8×25 |
| 103 | 六角穴付ボルト | 15 | M8×35 |
| 105 | 十字穴付なべ小ネジ | 3 | M6×10 |
| 107 | ばね座金 | 22 | M8 |
| 108 | ばね座金 | 8 | M10 |
| 109 | ばね座金 | 4 | M12 |
| 110 | 真鍮ワッシャー | 6 | φ10.2×φ15.0×ｔ0.8 |
| 111 | 銅ワッシャー | 1 | φ20.0×φ27.0×ｔ1.0 |
| 112 | スチールボール | 12 | 3/16（4.7625） |
| 113 | スチールボール | 1 | 7/32（5.5563） |
| 114 | スチールボール | 1 | 9/32（7.1438） |
| 115 | スチールボール | 1 | 3/8（9.525） |
| 116 | スチールボール | 1 | 1/2（12.7） |
| 117 | Ｏリング（NBR） | 1 | P4 |
| 118 | Ｏリング（NBR） | 1 | P7 |
| 119 | Ｏリング（NBR） | 6 | P10A |
| 120 | Ｏリング（NBR） | 1 | P11 |
| 122 | Ｏリング（NBR） | 1 | P18 |
| 123 | Ｏリング（NBR） | 1 | P21 |

ＭＰ－１５Ｃ　電源ポンプ　部品表（３）

| 部番 | 名　　称 | 個数 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 124 | 0 リング（NBR） | 1 | G30 |
| 125 | 0 リング（NBR） | 1 | P32 |
| 126 | 0 リング（NBR） | 2 | P45 |
| 127 | 0 リング（NBR） | 1 | G45 |
| 128 | 0 リング（NBR） | 1 | G100 |
| 129 | 0 リング（NBR） | 1 | S25 |
| 130 | 0 リング（NBR） | 1 | AN6227-5 |
| 132 | 0 リング（NBR） | 1 | AN6230-9 |
| 133 | ゴムヒモ | 1 | φ3 |
| 134 | 取付板パッキン | 1 | |
| 135 | ダイスレットシール | 6 | M8 用 |
| 137 | バックアップリング | 1 | P4 用 |
| 138 | バックアップリング | 1 | P7 用 |
| 139 | バックアップリング | 6 | |
| 140 | バックアップリング | 1 | P18 用 |
| 141 | バックアップリング | 1 | AN6227-5 用 |
| 144 | 六角穴付プラグ | 4 | 1/8 |
| 145 | 六角穴付プラグ | 4 | 3/8 |
| 146 | 四角頭付鉄プラグ | 5 | 1/2 |
| 147 | 四角頭付鉄プラグ | 1 | 3/4 |
| 150 | 防水ゴムキャップ | 1 | パナソニック:WF7420K |
| 151 | ビニルキャブタイヤケーブル | 1 | |
| 152 | ビニルキャブタイヤケーブル | 1 | |
| 163 | Ｒｃ１フランジ | 1 | |
| 164 | 六角穴付ボルト | 4 | M10×45 |
| 165 | 0 リング（NBR） | 1 | G35 |
| 166 | 六角ナット | 3 | M6 |
| 167 | ばね座金 | 3 | M6 |
| 168 | 銅ワッシャー | 4 | φ12.5×φ17.5×ｔ1.0 |
| 169 | 圧着端子 | 3 | |
| 170 | 圧着端子 | 1 | |
| 171 | 圧着端子 | 3 | |
| 172 | 圧着端子 | 3 | |
| 173 | 圧着端子 | 4 | |
| 174 | マークチューブ | 1 | |
| 180 | ゲージ取付メスオスソケット | 1 | T-4 |
| 181 | ゲージ取付パッキン | 1 | S-111 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# １５　電気回路図

ＭＰ－１５Ｃ、ＭＰ－１５Ｓ、ＭＰ－１５ＴＫ




運転方法

※起動スイッチ（ＳＷ）にて、モータの起動、停止を行います。

※圧力スイッチ（ＰＳ）の設定圧力でモータは停止し、設定差圧（出荷時５ＭＰａに設定）まで圧力が下降すると、自動的にモータは再起動します。

※ＭＰ－１５Ｓの標準タイプは、方向制御弁の配線はされていません。ページ１５操作方法の項を参考にして、目的にあった回路に配線してください。

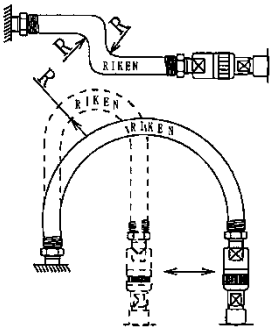
※感電事故防止のため電源コンセントの接地極は、必ず接地してください。

# １６　高圧ホースの取扱い

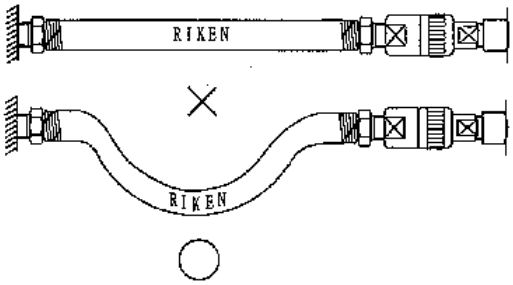
## ＊注意事項

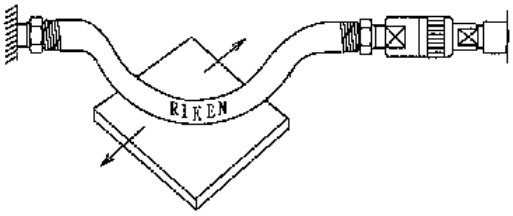
- RIKEN というネームの入った、理研製７０ＭＰａ用高圧ホースをご使用ください。
- 規定された最小曲げ半径（Ｒ）以上でお使いください。また、高圧ホースに動きがある場合も、常に最小曲げ半径以上を保つように取り付けてください。

| 高圧ﾎｰｽの形式 | 最小曲げ半径 mm |
|---|---|
| H1/2-*B | 170 |
| H1/2-*C | |
| H1/2-*VC | |

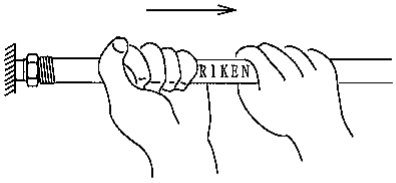


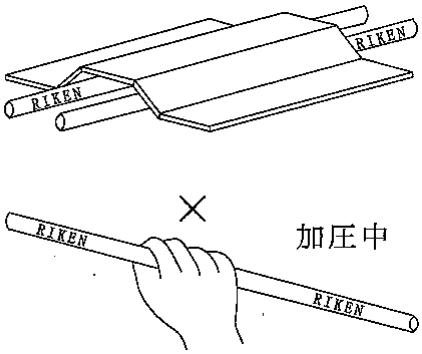

- 内圧により伸縮しますので、たわみをもたせて取り付けてください。
- 高圧ホースが床面やものに接触している箇所では、加圧時の伸縮、振動で高圧ホースが擦れますので、サポートをするかクッションをして、高圧ホースを保護してください。




- 高圧ホースを引っ張って装置を移動させないでください。
- 車両などで踏まないでください。また、高圧ホース上へ重量物は落とさないでください。危険と思われる場合は、必ず高圧ホースに保護を設けてください。




⚠警告　加圧時は絶対に高圧ホースを手で握らないでください。手で握った状態で高圧ホースが破損した場合、高圧の作動油が瞬時に噴き出し、手に穴があくほどのけがをするおそれがあります。

## ＊保守・管理

⚠警告　高圧ホースは消耗部品です。外観上は異常が認められない状態であっても、内部にキズ、ピンホールが発生しているかも知れません。寿命までいたらなくとも、使用状況などを考慮して定期的な交換をお勧めします。疑問の場合は販売店にお問い合わせください。

- 日常の使用時、または週一度は高圧ホースの外観状態をチェックし、下記のような異常があった場合は、直ちに使用を中止し、交換するなどの処置をしてください。
  ＊管用テーパねじ部に緩みによる油漏れがある場合は、所定のトルクで再度締め付けてください。それでも油漏れが止まらない場合は交換が必要です。
  ＊高圧ホースの口金、外周からの油漏れ、または外周にへこみ、傷、膨らみがあった場合は直ちに交換してください。

# アフターサービスについて

サービスを依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただいて再度点検の上、なお、異常がある場合は販売店に修理を依頼してください。安易に分解修理はしないでください。

各ポンプの外形図、質量等の詳細が必要の場合は、販売店にご請求ください。


製造元　理 研 精 機 株 式 会 社

総発売元　理 研 機 器 株 式 会 社

本　　社　〒１０８－００７４　東京都港区高輪４－２４－５０
ＴＥＬ　０３－３４４７－１１５１
ＦＡＸ　０３－５４８８－７０２２

大阪支店　〒５６４－００５２　大阪府吹田市広芝町１０－２１
ＴＥＬ　０６－６３８４－２７６６
ＦＡＸ　０６－６３６８－２３３３

福岡営業所　〒８１２－００１１　福岡市博多区博多駅前３－１２－３（玉井親和ビル）
ＴＥＬ　０９２－４１１－４４４０
ＦＡＸ　０９２－４１５－１０１１


Ver. 2.03